

Disciplina: EST-1

Professor: Quintana

TÓPICO 13: DETERMINAÇÃO DO AFASTAMENTO TRANSVERSAL DO CENTRO DE GRAVIDADE (GG2) E EXPERIÊNCIA DE ESTABILIDADE

1) DETERMINAÇÃO DO AFASTAMENTO TRANSVERSAL DO CENTRO DE GRAVIDADE (GG2) EM RELAÇÃO À LINHA CENTRAL

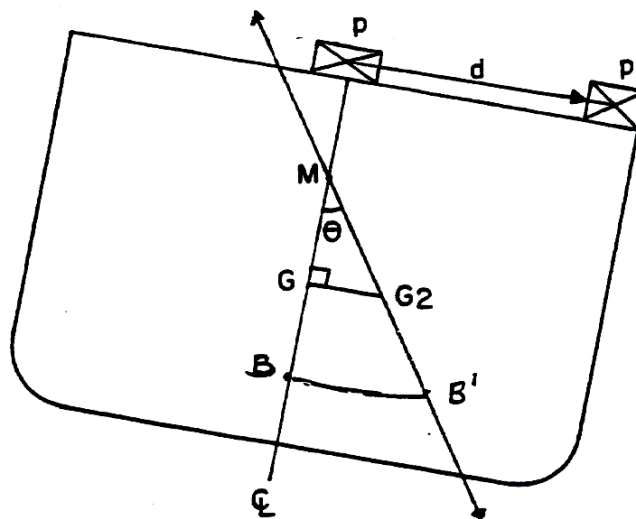
⇒ O estudo é semelhante ao cálculo da cota vertical do centro de gravidade. Porém, consideramos os afastamentos a partir da linha de centro, para boreste positivos e para bombordo serão negativos.

⇒ Temos que: $GG2 = \Sigma Mt / \Sigma \text{pesos}$

⇒ Importante:

- Afastamentos, em relação a linha central, para **boreste positivo** e para **bombordo negativo**.
- Somatório dos momentos transversais igual a zero, navio adriçado.
- Somatório dos momentos transversais diferente de zero, navio adernado (figura1).

Figura 1:



Exemplo 1: Um navio adriçado deslocando 4800 t e com $KG = 8,23$ m, efetuou as seguintes operações de carregamento: 280 t (afastamento= 5,62 m BE); 302 t (afastamento= 3,21 m BE) e 180 t (afastamento= 2,95 m BB). Com base nestes dados, determinar o afastamento do centro de gravidade (GG2).

Lista de Exercícios 28

Nota: Quando não for especificado admitiremos que inicialmente que o navio se encontra adriçado.

01) Um navio deslocando 5200 t e com $KG = 9,23$ m efetuou as seguintes operações de carregamento: 310 t (afastamento= 4,36 m BE); 702 t (afastamento= 2,36 m BE) e 295 t (afastamento= 3,96 m BB). Com base nestes dados, determinar o afastamento do centro de gravidade (GG2).

02) Um navio deslocando 4200 t e com $KG = 8,79$ m efetuou as seguintes operações de carregamento: 520 t (afastamento= 5,12 m BB); 212 t (afastamento= 3,56 m BE) e 302 t (afastamento= 4,28 m BE). Com base nestes dados, determinar o afastamento do centro de gravidade (GG2).

03) Um navio deslocando 4000 t e com $KG = 8,79$ m efetuou as seguintes operações de carregamento: 800 t (afastamento= 2,06 m BB); 200 t (afastamento= 3,26 m BE) e 400 t (afastamento= 2,49 m BE). Com base nestes dados, determinar o afastamento do centro de gravidade (GG2).

2) BANDA PERMANENTE DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DE PESOS

⇒ Observando a figura 1, temos que:

$$\text{tg } \theta = GG2 / GM$$

Exemplo 2: Um navio deslocando 4560 t efetuou as seguintes operações de carregamento: 180 t (afastamento= 5,86 m BE); 305 t (afastamento= 4,25 m BE) e 225 t (afastamento= 4,62 m BB). Tendo como base nestes dados, sabendo-se que a altura metacêntrica final vale 1,58 m, determinar o afastamento do centro de gravidade (GG2) e a banda permanente.

Lista de Exercícios 29

01) Um navio deslocando 5100 t efetuou as seguintes operações de carregamento: 210 t (afastamento= 5,32 m BE); 292 t (afastamento= 3,89 m BE) e 421 t (afastamento= 6,25 m BB). Com base nestes dados, sabendo-se que a altura metacêntrica final vale 1,28 m, determinar o afastamento do centro de gravidade (GG2) e a banda permanente.

02) Um navio deslocando 15200 t efetuou as seguintes operações de carregamento: 200 t (afastamento= 3,32 m BB); 160 t (afastamento= 2,89 m BB) e 500 t (afastamento= 6,25 m BE). Com base nestes dados, sabendo-se que a altura metacêntrica final vale 1,48 m, determinar o afastamento do centro de gravidade (GG2) e a banda permanente.

03) O navio Comandante MARINHO deslocando 5100 t, com $KG = 7,25$ m e $KM = 8,28$ m, efetuou as seguintes operações de recebimento de óleo: Tanque 03: 315 t ($kg = 6,78$ m e afastamento= 1,68 m BE); Tanque 05: 205 t ($KG = 7,98$ m e afastamento= 2,87 m BE) e Tanque 07: 185 t ($KG = 8,24$ m e afastamento= 3,01 m BB). Com base nestes dados e considerando a cota do metacentro inalterada, determine:

- a) a cota do centro de gravidade final;
- b) a altura metacêntrica final;
- c) o afastamento do centro de gravidade (GG2);
- d) a banda permanente;

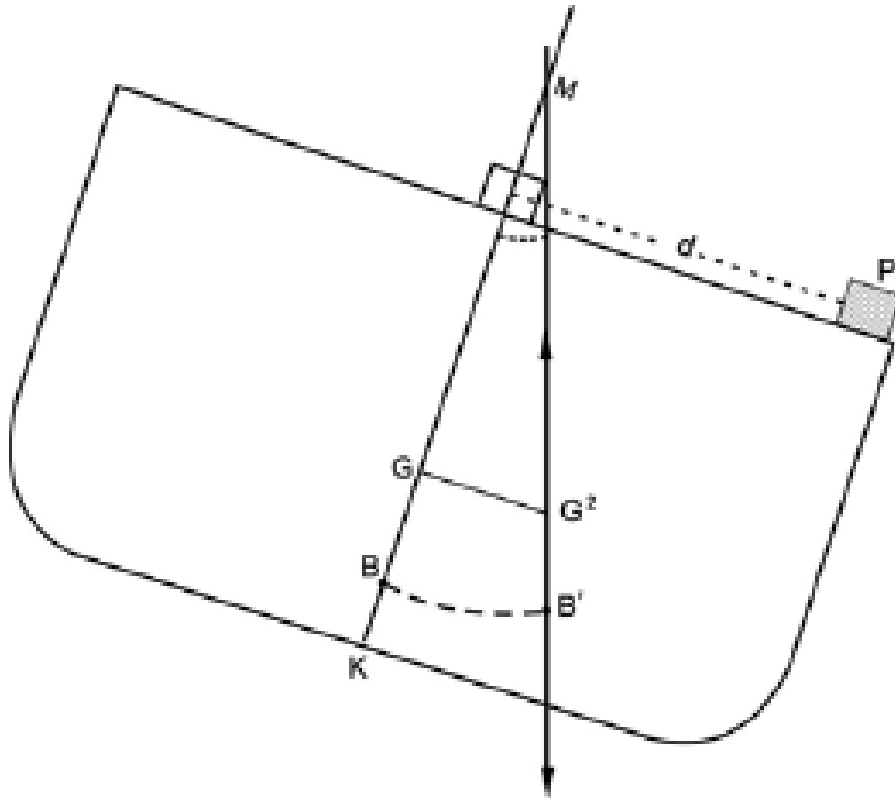
04) O navio Comandante Daniel deslocando 8000 t, com $KG = 7,18$ m e $KM = 7,86$ m, efetuou as seguintes operações de recebimento de óleo: Tanque 02: 300 t ($kg = 2,78$ m e afastamento= 1,46 m BE); Tanque 04: 400 t ($KG = 2,98$ m e afastamento= 2,17 m BB) e deslastrou o Tanque 01: 100 t ($KG = 4,24$ m e afastamento= 1,55 m BE). Com base nestes dados e considerando a cota do metacentro inalterada, determine:

- e) a cota do centro de gravidade final;
- f) a altura metacêntrica final;
- g) o afastamento do centro de gravidade (GG2);
- h) a banda permanente;

3) EFEITO DA REMOÇÃO TRANSVERSAL DE PESOS

⇒ O estudo é análogo ao anterior, estudaremos através de exemplos (figura 2).

Figura 2:



⇒ Logo, analisando a figura 2, teremos: $GG2 = p.d / \Delta$

⇒ Onde: **d** é a distância até a linha central (plano diametral)

Exemplo 3: Um navio deslocando 8000 t apresenta uma altura metacêntrica de 0,92 m. Possui um tanque 01 central com 200 t de lastro. Determine a banda permanente ao serem transferidas as 200 t de lastro para o tanque 02 BE (afastamento = 4,12 m).

Exemplo 4: Um navio deslocando 10000 t apresenta uma altura metacêntrica de 0,64 m. Possui dois tanques laterais com capacidade de 80 t cada um, estando o de BE cheio e BB vazio. Calcular a banda permanente ao serem transferidas 80 t para o tanque de BB, sabendo-se que os tanques possuem um afastamento em relação à linha central de 4,00 m.

Lista de Exercícios 30

01) Um navio deslocando 8000 t apresenta uma altura metacêntrica de 0,94 m. Possui um tanque 01 central com 160 t de lastro. Determine a banda permanente ao serem transferidas as 160 t de lastro para o tanque 05 BE (afastamento = 3,16 m).

02) Um navio deslocando 8450 t apresenta uma altura metacêntrica de 0 612 792 re ~~WBTF~~ 12 Tf1 0 0 1 403.99 696.5

4) EXPERIÊNCIA DE ESTABILIDADE

⇒ Esta experiência tem como objetivo determinar a cota vertical do centro de gravidade do navio em deslocamento leve, ou seja, o KG do navio leve.

⇒ Basicamente essa prova experimental consiste em:

1º) O navio deverá estar flutuando em águas tranquilas, de preferência dentro do dique, sem qualquer amarração que o impeça de se inclinar livremente;

2º) Dispor de um peso móvel, conhecido, de modo que possa movimentar-se livremente, de um bordo para o outro;

3º) Mede-se o valor da deflexão de um pêndulo de grande comprimento a partir da linha central. Esse pêndulo se movimenta sobre uma régua graduada;

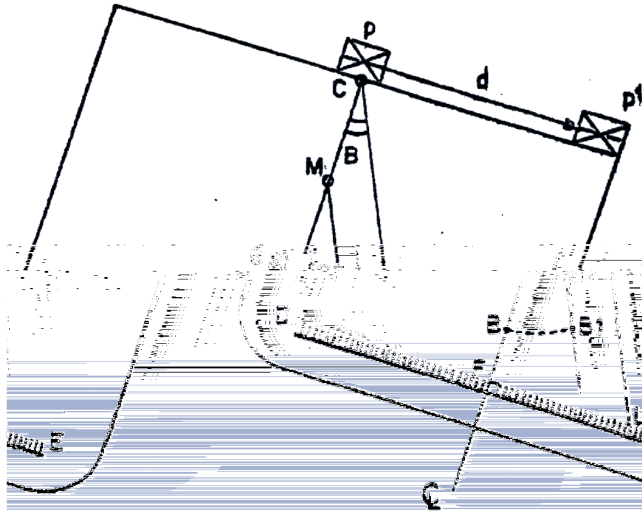
4º) Através das leituras dos calados AV e AR determina-se o calado médio. Tendo como base o calado médio, obtém-se o valor de KM (cota do metacentro), no plano de curvas hidrostáticas.

5º) Verifica-se a densidade da água em que o navio encontra-se flutuando. Com o valor da densidade e do coeficiente de bloco encontra-se o volume de carena: $\nabla = L_{pp} \cdot B \cdot H_{MED} \cdot \alpha$. Determina-se, então, o valor correto do deslocamento $\Delta = \nabla \cdot \delta$ em toneladas.

6º) Assim sendo, aplicando a fórmula deduzida conforme veremos na figura 1, obtém-se o valor de GM por meio da experiência de estabilidade:

$$GM = (p \cdot d / \Delta) \cdot (CF / FL)$$

Figura 1:



$$GG2 = (p.d/\Delta)$$

Verifica-se que o Triângulo **FCL** é retângulo, pois o ângulo **F** é reto.

$$\text{Logo: } CF = FL \cdot \cotg \theta \Rightarrow \frac{CF}{FL} = \cotg \theta$$

Verifica-se que o Triângulo **MGG2** é retângulo, pois o ângulo **G** é reto.

$$\text{Logo: } GM = GG2 \cdot \cotg \theta$$

Substituindo o valor de **cotg θ**, obtemos a fórmula:

$$GM = (p.d/\Delta) \cdot (CF/FL)$$

Exemplo 1: Determinar a altura metacêntrica de um navio que apresenta um deslocamento de 2000 t, sabendo-se que quando um peso de 11 t é deslocado transversalmente no convés de 10 m, provoca uma deflexão de 0,32 metros num sistema pendular de 4 m de comprimento.

Lista de Exercícios 31

01) Determinar a altura metacêntrica de um navio que apresenta deslocamento de 1600 t, sabendo-se que quando um peso de 12 t é deslocado transversalmente no convés de 13 m, provoca uma deflexão de 0,78 m num sistema pendular de 4,59 m de comprimento.

02) Determinar o deslocamento de um navio que apresenta altura metacêntrica de 0,64 m, sabendo-se que quando um peso de 9 t é movimentado transversalmente no convés de 11 m, provoca uma deflexão de 0,22 m num sistema pendular de 9,88 m de comprimento.

03) O navio Comte. Carneiro apresenta um deslocamento de 1856 t e adernou quando um peso de 5,96 t foi movimentado transversalmente numa distância de 6,4 m. Um sistema pendular de 4,96 m de comprimento registrou nesse momento um desvio de 0,32 m. Com base nestes dados, determine o valor da cota do centro de gravidade, sabendo-se que a cota do metacentro vale 4,82 m.